



Báo cáo máy bay không người lái 4 cánh Quadcopter

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN CƠ KHÍ

====o0o=====



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH QUADROCOPTER ĐỂ THU THẬP
KHÔNG GIAN ẢNH**

Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Anh A

Vũ Tuấn A 20152510

Hà Mạnh B 20152097

Nguyễn Ngọc C 20152200

Hà Nội, 2021

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, trong một số lĩnh vực dân dụng, quân sự hay khoa học vũ trụ con người dần thay các phương tiện bay có người lái bằng các thiết bị bay không người lái, bởi các tính năng ưu việt như có khả năng hoạt động tự động hoặc là điều khiển từ xa, có khả năng hoạt động những nơi mà con người khó tiếp cận. Các thiết bị bay không người lái được cải biến để phục vụ cho những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống như cứu hộ, giám sát an ninh, phương tiện vận tải, gieo trồng, phun thuốc trừ sâu nông nghiệp...thậm chí là để giải trí.

Dựa trên nhu cầu thực tế và phục vụ cho việc học tập, tìm hiểu, nghiên cứu nhóm chúng em chọn “Đề tài nghiên cứu và chế tạo mô hình máy bay Quadcopter” là một đề tài đòi hỏi kiến thức tổng hợp của rất nhiều lĩnh vực như là thiết kế cơ khí, động lực học, khí động học, mạch điều khiển, giao tiếp máy tính, truyền nhận tín hiệu, xử lý nhiễu...trong khi đây là một loại đề tài mới. Vì vậy, đề tài này sẽ giới thiệu tổng quan cũng như phân tích nguyên lý hoạt động, cơ sở lý thuyết và thiết kế chế tạo mô hình bay Quadcopter.

Trong quá trình thực hiện đề tài, do kiến thức còn hạn hẹp nên không tránh khỏi những sai sót mong thầy và các bạn đóng góp ý kiến để chúng em có thể hoàn thiện đề tài.

Chúng em xin trân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	2
MỤC LỤC.....	3
A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.....	4
1. Tìm hiểu về máy bay không người lái UAV (Unmanned Aerial Vehicle).....	4
2. Giới thiệu loại máy bay không người lái 4 cánh quạt Quadcopter.....	4
2.1 Kết cấu cơ khí và nguyên lý hoạt động của Quadcopter.....	5
2.2 Động cơ sử dụng trong Quadcopter.....	7
2.3 Mạch điều khiển tốc độ điện tử ESCs (Electronic speed control circuits)....	8
2.4 Định vị GPS trong điều khiển Quadcopter.....	8
2.5 Bộ điều khiển từ xa.....	9
2.6 Board mạch điều khiển trung tâm.....	9
2.7 Camera.....	9
2.8 Thiết kế cánh quạt.....	9
3. Cấu tạo của Quadcopter.....	10
3.1 Bộ phận cơ khí.....	10
3.2 Thiết bị và bộ phận thực hiện bay.....	11
3.3 Thiết bị điều khiển.....	12
3.4 Cảm biến và thiết bị định hướng.....	13
3.5 Thiết bị ghi và truyền dẫn hình ảnh.....	14

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1. Tổng quan về máy bay không người lái UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

1.1 Vai trò

UAV hiện nay đang được sử dụng trong nhiều loại nhiệm vụ khác nhau: Từ do thám cho tới tấn công.

Khi khả năng của các mẫu UAV tăng lên, các quốc gia trên thế giới tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu của mình: các thành tựu trong việc nghiên cứu và phát triển khiến cho vai trò của UAV không chỉ dừng lại ở tình báo, do thám và theo dõi – các vai trò truyền thống của chúng.

UAV hiện nay đã có thể đảm nhiệm tấn công điện tử, tiến hành tấn công bằng bom và tên lửa, tiến hành phá hủy hoặc ngăn chặn các hệ thống phòng không, các mắt xích hoặc toàn bộ hệ thống liên lạc của đối thủ, cũng như tiến hành các nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu (CSAR).

1.2 Phân loại

a) Theo vai trò

Các UAV thường rơi vào một trong sáu loại chức năng (mặc dù các nền tảng khung máy bay đa vai trò đang trở nên phổ biến hơn):

- Chiến đấu - cung cấp khả năng tấn công cho các nhiệm vụ có nguy cơ cao (Máy bay chiến đấu không người lái (UCAV))



Hình 1.2. ISIS tấn công Iraq, Syria bằng UAV

- Mục tiêu và môi nhử - cung cấp pháo trên mặt đất và trên không một mục tiêu mô phỏng máy bay hoặc tên lửa của đối phương
- Trinh sát - cung cấp thông tin tình báo chiến trường
- Logistics - giao hàng
- Nghiên cứu và phát triển - cải tiến công nghệ UAV
- UAV dân dụng, thương mại - nông nghiệp, chụp ảnh trên không, thu thập dữ liệu



Hình 1.3. UAV dân dụng và thương mại

b) Theo độ cao

- Hand-held (Cầm tay) độ cao 600 m, phạm vi khoảng 2 km
- Close (Gần) độ cao 1500m, phạm vi lên đến 10km
- NATO type độ cao 3000 m, phạm vi lên đến 50 km
- Tactical (Chiến thuật cao) 5,5km độ cao, phạm vi khoảng 160km
- MALE (medium altitude, long endurance) lên đến 9km và phạm vi trên 200 km
- HALE (high altitude, long endurance) trên 9,1km, phạm vi không xác định
- Siêu thanh high-speed, siêu âm (Mach 1-5) hoặc siêu thanh (Mach 5+) độ cao 15,2km , phạm vi trên 200 km

- Orbital low earth orbit (Mach 25+)
- CIS Lunar Earth-Moon transfer
- Hệ thống hướng dẫn vận chuyển hỗ trợ bởi máy tính (CACGS) for UAVs

c) Theo chủng loại, thiết kế

- Drone: Từ đồng nghĩa với UAV, nhưng thường nó được dùng để chỉ các thiết bị bay không người lái dùng cho các mục đích quân sự, còn từ UAV được dùng để chỉ các thiết bị sử dụng cho mục đích giải trí.
- Multicopter: Có thể hiểu là các thiết bị bay sử dụng nhiều cánh quạt (dạng lên thẳng)
- Hexacopter: UAV sử dụng sáu động cơ/cánh quạt
- Octocopter: UAV sử dụng tám động cơ/cánh quạt



Hình 1.4. Octocopter UAV

- Quadcopter: UAV có bốn động cơ/cánh quạt và bốn cánh tay đỡ.
- Tricopter: UAV có ba động cơ/ cánh quạt và thường có 3 tay đỡ.
- Spyder: UAV kiểu “Spyder” (thường là UAV loại quad hoặc hexa) mà các cánh tay đỡ motor không nằm đối xứng với nhau khi nhìn từ trên xuống

- V-Tail: Có bốn động cơ/cánh quạt, ở mỗi cặp tay đỡ tạo thành hình chữ “V”
- X4/X8: X4 và X8 là dạng UAV với 4 cánh tay đỡ
- Y3/Y6: Y3 và Y6 là dạng UAV với 3 cánh tay đỡ
- Cỡ (mm) đo bằng đơn vị milimet (ví dụ 450 mm), nó thể hiện khoảng cách lớn nhất giữa 2 động cơ trên một UAV. Cỡ của UAV cũng có thể dùng để định xác định “lớp” UAV (micro, mini, ..)
- RTF (Ready-to-fly) : UAV không cần lắp ráp và có thể thực hiện bay ngay.
- ARTF, ARF (Almost-ready-to-fly): Đã lắp ráp hầu hết các thành phần trong đó chưa bao gồm máy thu (RX) và máy phát tín hiệu (TX), gọi chung là RC.
- BNF (Bind-And-Fly): UAV đã được lắp ráp hoàn thiện gồm của RX, người điều khiển chỉ cần chọn một TX tương thích và tích hợp với RX để thực hiện điều khiển. Các UAV sản xuất theo hướng này được người dùng lựa chọn nhằm tiết kiệm chi phí cũng như có thể dễ dàng để phát triển các UAV mới.

1.3 Khái niệm

Máy bay không người lái là một khái niệm khá quen thuộc trong thời gian gần đây. Ngay tên gọi đã khiến chúng ta có thể hình dung phần nào về sản phẩm công nghệ hiện đại bậc nhất này. Nói một cách đúng nhất chúng chính là những phương tiện bay không người lái và thường được gọi ngắn gọn là máy bay không người lái. *Unmanned aerial vehicle* chính là tên tiếng anh của máy bay không người lái và thường được viết tắt là UAV.

UAV là tên chỉ chung cho các loại máy bay hoạt động mà không có sự xuất hiện của con người ở buồng lái, hoạt động một cách tự lập và chúng thường được điều khiển từ xa bởi trung tâm hay máy điều khiển.



Hình 1.1. Một mẫu máy bay không người lái (UAV)

Máy bay không người lái đã trải qua khá nhiều biến thể tính đến thời điểm hiện tại và chúng cũng được gọi với những cái tên khác nhau.

Ngoài ra, Ủy ban Quản lý Hàng không Liên bang Hoa Kỳ còn sử dụng cụm từ UAS (Unmanned Aerial System) chính là những chiếc máy bay truyền thống được trang bị hệ thống điều khiển và lái một cách tự động. Những chiếc máy bay này xuất hiện từ rất sớm từ những năm 1950 và hầu hết dùng để phục vụ công tác chiến đấu.

Không dừng lại ở đó những chiếc máy bay này không ngừng được đa dạng hóa và phát triển. Những phương tiện bay kiểu mới được chế tạo đa dạng có kích thước khá là nhỏ và động cơ hoạt động ở mức trung bình hoặc nhỏ để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng khác nhau được gọi là *Drone*. Đây là một thuật ngữ được sử dụng khá nhiều trong các ứng dụng thế giới thực thời gian gần đây.

1.4 Mức độ độc lập của UAV

Drone - một loại UAV rất đơn giản: có thể coi drone là một loại máy bay lúc nào cũng cần được điều khiển từ xa bởi phi công (hay còn gọi là người điều khiển).

Các phiên bản UAV tinh vi hơn có thể có tính năng điều khiển được tích hợp và các hệ thống tìm đường đóng vai trò điều khiển ở mức độ thấp (ví dụ như điều khiển tốc độ hoặc cân bằng máy bay), hoặc các tính năng định tuyến đơn giản như bay theo một tuyến đường đã được định sẵn. Nếu nhìn từ cách này thì có thể nói phần lớn các mẫu UAV đầu tiên đều không hề mang tính độc lập.

Thực tế, lĩnh vực nghiên cứu/phát triển khả năng tự điều khiển (**Autonomy**) là một lĩnh vực nghiên cứu khá mới mẻ, được tài trợ chủ yếu bởi quân đội với mục đích tìm ra các công nghệ mới sẵn sàng cho chiến tranh.

Khả năng tự điều khiển (Autonomy) có thể được định nghĩa là khả năng đưa ra quyết định mà không cần tới sự can thiệp của con người.

Các lĩnh vực công nghệ Autonomy đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của UAV

- **Kết hợp cảm biến:** Kết hợp thông tin từ các cảm biến được sử dụng trên thiết bị.
- **Liên lạc:** Đảm nhiệm quá trình liên lạc và phối hợp giữa các thành phần khác nhau của hệ thống, trong trường hợp thông tin không đủ và không hoàn hảo.
- **Lên lịch trình:** Tìm ra tuyến đường tối ưu nhất trong khi phải đảm bảo đạt được một số mục tiêu và giới hạn, tránh các vật cản.
- **Phân bổ nhiệm vụ và lên kế hoạch:** Tìm ra cách phân bổ nhiệm vụ tối ưu tới các thành phần của hệ thống, trong điều kiện thời gian và phần cứng bị giới hạn.
- **Chiến lược phối hợp:** Tạo ra kế hoạch và cách phân bổ hoạt động tối ưu giữa các thành phần của hệ thống nhằm đạt được khả năng thành công lớn nhất trong mỗi nhiệm vụ.

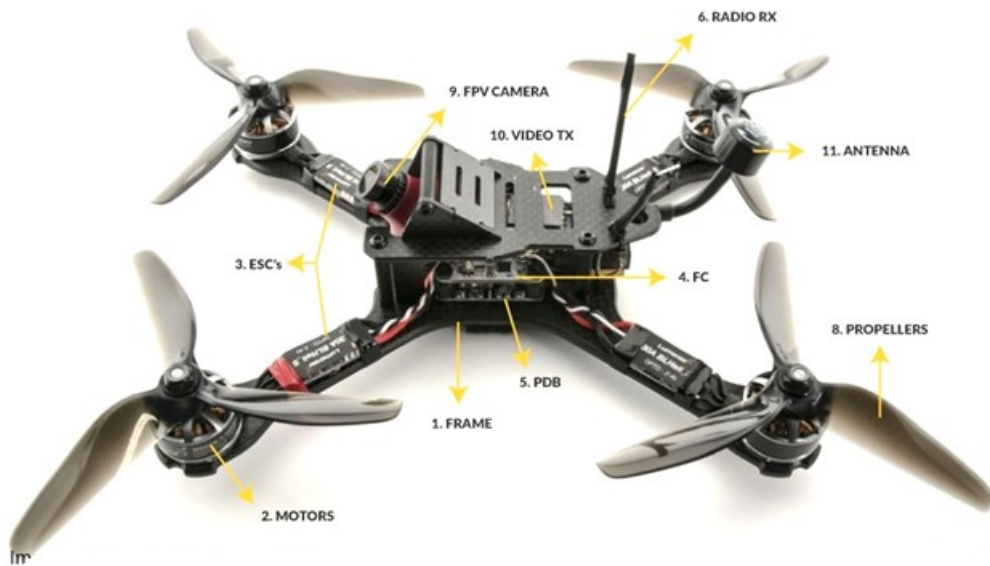
2. Máy bay không người lái 4 cánh quạt Quadcopter

Quadcopter, còn được gọi là Quadroter Helicopter, là một dạng máy bay thẳng được nâng lên bởi bốn cánh quạt đặt trên một khung chữ thập. Mô hình được xây dựng thỏa mãn cả 2 yếu tố là nhẹ và chắc chắn.

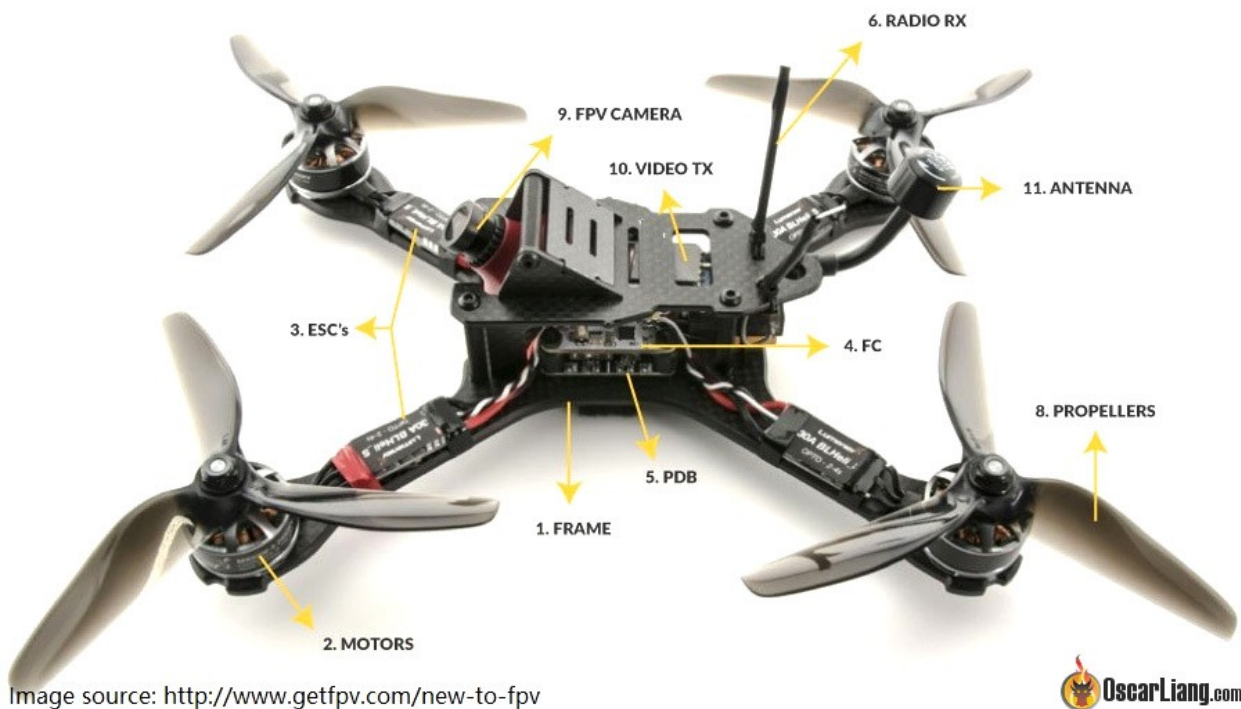
Máy bay không người lái bốn cánh quạt (Quadcopter) là một trong số các phương tiện bay không người lái đã được nghiên cứu và phát triển từ lâu vì có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực cứu hộ ở những môi trường nguy hiểm. Về mặt điều khiển tự động, nhiều nghiên cứu đã mô hình hóa và đề xuất nhiều giải thuật điều khiển khác nhau cho loại máy bay này (Castillo and Dzul, 2004; Hoffmann et al., 2007; Yasir Amir and Abbas, 2011).

Về mặt ứng dụng, máy bay cũng được tích hợp hệ thống định vị GPS (Rawashdeh et al., 2009) để có thể hoạt động một cách tự động trong khoảng không gian rộng. Loại máy bay bốn cánh quạt này đã được nhiều công ty phát triển và đưa ra thành sản phẩm thương mại không chỉ phục vụ cho ngành công nghiệp giải trí mà còn phục vụ cho việc thực tập, nghiên cứu.

Năm 2011, mô hình động lực học của loại máy bay được giới thiệu và mở đầu cho hướng nghiên cứu này tại các học viện và trường đại học trong cả nước (Hiệp et al., 2011).



2.1 Các bộ phận chính của Quadcopter



Hình 2.1. Các bộ phận của 1 Quadcopter

a) Frame (Khung)

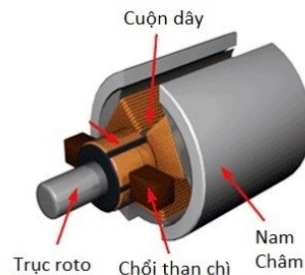
- Là khung xương của thiết bị, nơi gắn các thành phần khác, thông thường làm bằng sợi cacbon để giảm khối lượng

- Kích thước khung sẽ quyết định đến việc lựa chọn kích thước động cơ, từ đó xác định bộ điều khiển tốc độ ESC

b) Motor (Rotor)

- Tốc độ động cơ được đánh giá là kV
- Động cơ kV thấp hơn sẽ tạo ra nhiều momen xoắn hơn và kV cao hơn sẽ quay nhanh hơn
- Trong lĩnh vực máy bay mô hình thường sử dụng động cơ không chổi than (brushless DC motor hay BLDC) để truyền động cho cánh quạt là loại động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu được cấp nguồn điện 3 pha để tạo từ trường quay thông qua bộ nghịch lưu từ nguồn điện DC.
- Loại động cơ này có nhiều ưu điểm: tốc độ cao, moment lớn, độ bền cao, có thể tăng tốc và giảm tốc trong thời gian ngắn, vận hành nhẹ nhàng (dao động của momen nhỏ) thậm chí ở tốc độ thấp (để đạt được điều khiển vị trí một cách chính xác), không bị mòn cổ góp và không phóng tia lửa điện gây tổn hao năng lượng như động cơ một chiều thông thường.
- Cấu tạo của động cơ không chổi than (viết tắt là BLDC):

1. Trục roto
2. Nam châm vĩnh cửu
3. Cuộn dây
4. Vòng bi (Bạc đạn)

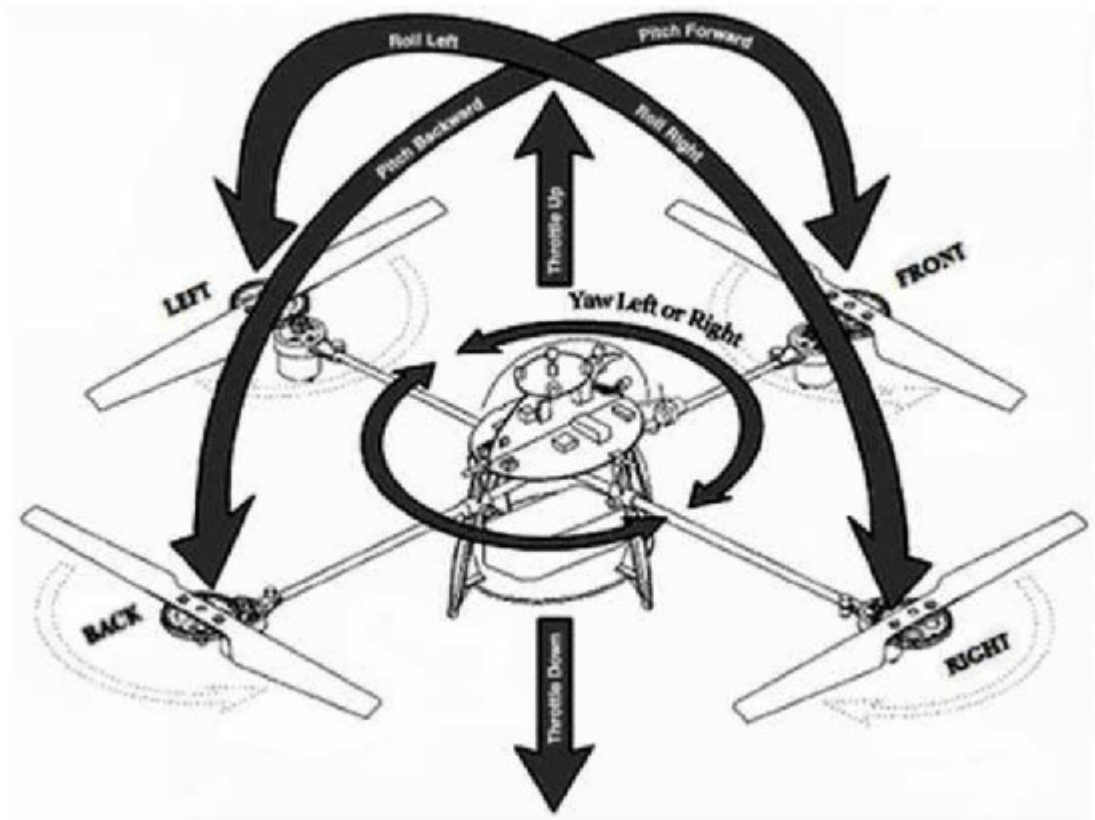


Hình 2.2. Cấu tạo của động cơ không chổi than

c) Propeller

- Ảnh hưởng lớn đến tốc độ bay, tải trọng, tốc độ điều khiển

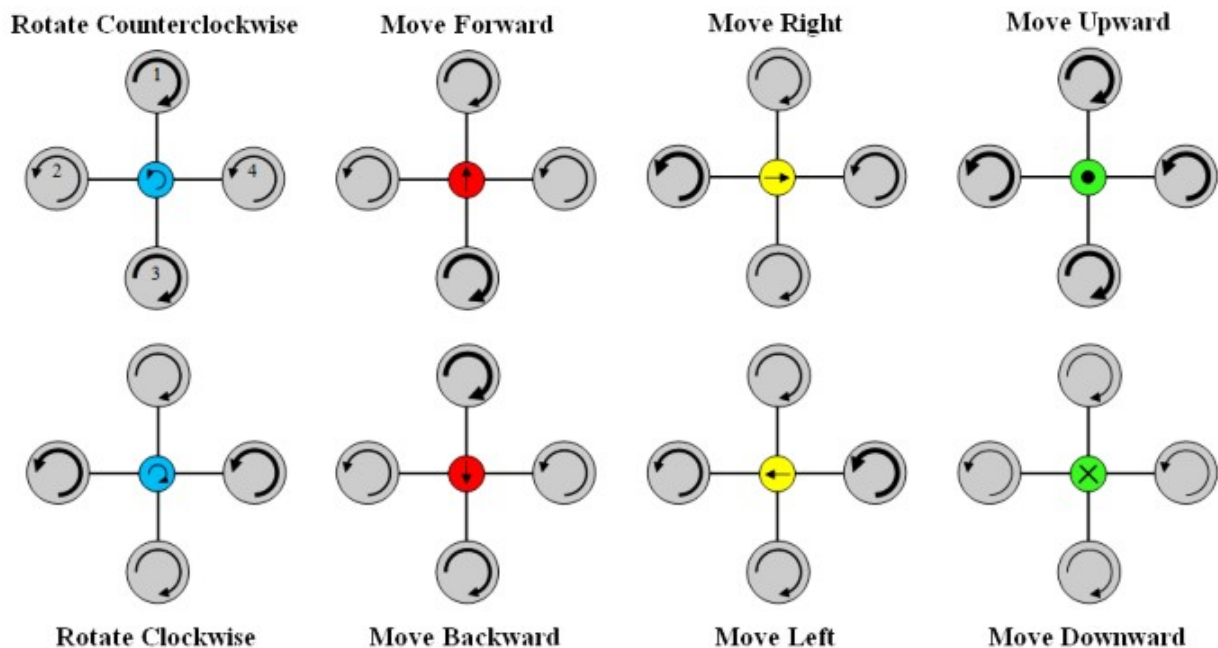
- Cánh quạt dài hơn có lực nâng mạnh hơn ở tốc độ RPM thấp hơn cánh quạt ngắn hơn, nhưng mất nhiều thời gian để tăng tốc và giảm tốc
- Hầu hết các chân propeller của Quadcopter đều giống nhau
- Nguyên lý quay của cánh quạt
 - Quadcopter là loại máy bay không người lái được thiết kế đơn giản, loại này chỉ gồm 4 motor điện giống nhau có gắn cánh quạt được đặt ở bốn góc của một hình vuông và cánh quạt có thể gắn trực tiếp hay thông qua truyền động bánh răng, 4 motor này được chia ra làm 2 cặp: trước (front) – sau (back), trái (left) - phải (right).
 - Chiều quay của 2 motor trong mỗi cặp là giống nhau, nhưng chiều quay của cặp trước – sau và trái – phải là ngược nhau. Cặp cánh quạt phía trước (front) và phía sau (back) quay ngược chiều kim đồng hồ, trong khi đó cặp cánh bên phải (right) và bên trái (left) lại quay thuận chiều kim đồng hồ nhằm cân bằng moment xoắn được tạo ra bởi các cánh quạt trên khung.



Hình 2.3. Hoạt động quay của 4 cánh quạt của Quadcopter

- Trước – sau: Để đi về phía trước, motor phía trước giảm tốc so với motor sau và ngược lại để đi về phía sau, motor sau giảm tốc so với motor trước.
- Trái – phải: Để đi về bên trái, motor trái giảm tốc so với motor phải và ngược lại để đi về bên phải, motor phải giảm tốc so với motor trái.
- Lên – xuống: Tăng tốc hay giảm tốc độ đồng thời của 4 motor sẽ làm hơn lực nâng hay giảm lực nâng để bay lên hoặc hạ xuống.
- Xoay: Muốn xoay cùng chiều kim đồng hồ thì cặp motor quay cùng chiều kim đồng hồ (trước – sau) sẽ quay chậm hơn cặp motor quay ngược chiều kim đồng hồ (trái – phải) và ngược muốn xoay ngược chiều kim đồng hồ thì cặp motor quay ngược chiều kim đồng hồ (trái – phải) sẽ quay chậm hơn cặp motor quay cùng chiều kim đồng hồ (trước – sau).

- Sau đây sẽ mô tả cụ thể hơn các chuyển động bay cơ bản của Quadcopter:

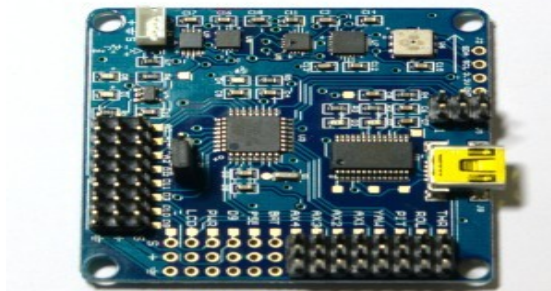


Hình 2.4. Nguyên lý bay của Quadcopter dựa trên hoạt động của propellers

d) ESC (Electronic Speed Controls)

- Bộ điều khiển tốc độ điện tử là một thành phần thiết yếu của Quadcopter hiện đại dùng để điều khiển tốc độ của động cơ BLDC.
- Tầng công suất của mạch điều tốc gồm các transistor công suất được sử dụng như bộ nghịch lưu để tạo điện áp 3 pha cho động cơ BLDC. Tốc độ của động cơ thay đổi bằng cách thay đổi độ rộng xung cấp cho các transistor công suất
- ESC thông thường được phân loại dựa vào dòng điện tối đa mà ESC có thể cấp cho động cơ BLDC và nguồn điện DC cấp cho ESC hay động cơ BLDC.
- Thông thường ESC đi kèm với mạch khử pin, cho phép các bộ phận điều khiển và thu phát bay kết nối với ESC thay vì trực tiếp với pin

e) Flight Controller (FC)



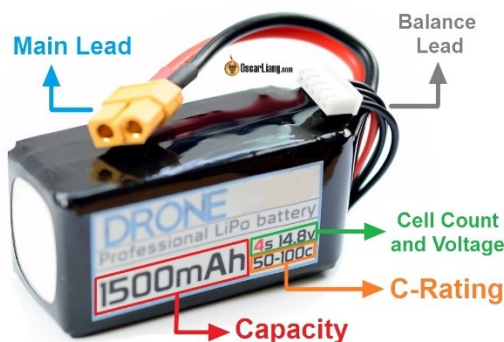
Hình 2.5. Một mạch Điều khiển bay

- Là bộ não của Quadcopter, điều khiển tốc độ động cơ máy bay bằng các cảm biến trên board mạch và diễn giải các tín hiệu mà bộ thu phát gửi để hướng dẫn bay cho Quadcopter.
- Các ESC được nối với FC để thực hiện lệnh lên động cơ
- Có nhiều tùy chọn cho FC, có thể hoặc không thể tùy chỉnh

f) Radio Transmitter And Receiver

- Nhận tín hiệu từ máy phát (Remote Control) đưa đến Flight Controller
- Cần tối thiểu 4 kênh để điều khiển Quadcopter di chuyển
- Có thể thêm kênh để điều khiển cho phụ kiện như gimbal ...

g) Battery và Battery Charger



Hình 2.6.

- Nguồn cung cấp năng lượng cho Quadcopter, điển hình là pin LiPo
- Sử dụng đơn vị C – dung lượng có thể xả, thông thường là 20C.
- Là thành phần nặng nhất, đặt vào pin lớn hơn chưa chắc đã bay lâu hơn

h) PDB (Power Distribution Board)

- Thường là nơi kết nối nguồn pin
- Phân phối điện cho các thành phần ở mức điện áp mà chúng yêu cầu
- Ngày nay, FC, ESC và các thành phần khác có thể cung cấp chức năng thay thế cho PDB

i) FPV Camera

- Cho phép nhìn thấy ảnh từ trên máy bay
- Không có chất lượng cao, được thiết kế Wide Dynamic Range và độ trễ thấp
- Kết nối với bộ phát Video VTX, thông qua Flight Controller sau đó hiển thị lên màn hình OSD

j) Gimbal

- Gimbal là một thiết bị có khả năng chống rung cho máy ảnh, máy quay hoặc điện thoại khi di chuyển nhằm đem lại những đoạn video ổn định, mượt mà hơn.
- Có 2 loại Gimbal là gimbal chống rung điện tử và gimbal chống rung cơ học (hay còn gọi là glidecam hoặc steadicam). Trong đó, gimbal điện tử được sử dụng phổ biến hơn hiệu năng vượt trội hơn so với loại cơ học.

- Gimbal điện tử thường được chia làm 2 loại là chống rung 2 trục và chống rung 3 trục. Càng nhiều trục chống rung thì càng tốt và càng đắt tiền.

k) Gimbal Controller

- Là bộ điều khiển quay các trục của Gimbal để đổi góc quay của Camera gắn trên Gimbal.
- Sử dụng Transmitter thông qua Flight Controller để gửi tín hiệu đến Gimbal Controller từ đó quay máy quay theo yêu cầu người điều khiển.

l) Video Transmitter (VTX)

- Kết nối với FPV Camera để truyền video đến màn hình FPV (OSD), hầu hết sử dụng tần số 5.8 GHz
- Có thể cung cấp đầu ra 5v để cấp nguồn cho FPV Camera

m) FPV Antenna

- Là anten truyền tín hiệu của VTX

n) Transmitter (Remote Control)

- Bộ điều khiển từ xa gồm một thiết bị phát tín hiệu điều khiển bay thông qua kênh radio từ người điều khiển đến bộ thu tín hiệu gắn trên máy bay cần điều khiển. Tín hiệu điều khiển này còn được dùng để đưa máy bay từ chế độ chờ sang chế độ sẵn sàng bay theo quy trình an toàn bay của bộ điều khiển bay.

2.2 Định vị GPS sử dụng trong Quadcopter

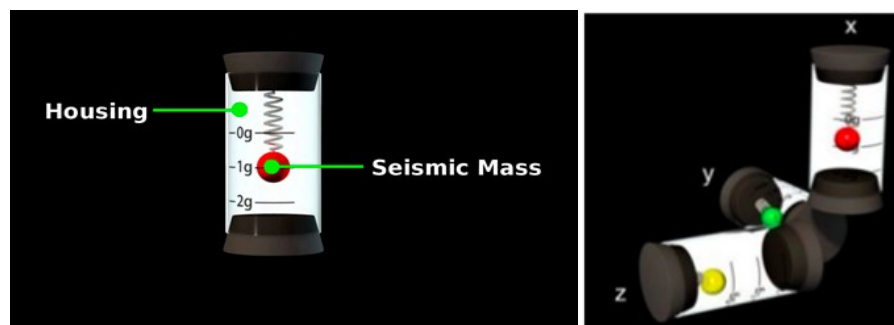
Hệ thống định vị toàn cầu Global Positioning System GPS sử dụng một bộ phận tín hiệu trực tiếp, tín hiệu này được phát ra từ vệ tinh đang bay trên quỹ đạo để xác định các yếu tố như địa điểm, tốc độ và thời gian,...Hệ thống GPS có độ chính xác hơn rất nhiều so với những phương pháp định vị khác với sai số chỉ vài mét.

Nhờ sự phát triển tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ trong thời gian gần đây, chúng ta đã có thể thu nhỏ các vi mạch tích hợp lại để giảm giá thành của hệ thống GPS, giúp nó trở nên phổ biến, sử dụng trong nhiều lĩnh vực định vị xe cộ, điện thoại,...nó còn được sử dụng trong cả lĩnh vực máy bay mô hình.

Với độ chính xác cao của công nghệ GPS ngày càng nâng cao việc ứng dụng công nghệ này lên máy bay mô hình ngày càng phát triển. Một chiếc máy bay có thể gắn thiết bị GPS có thể xác định tọa độ, hành trình của nó và báo về trung tâm điều khiển. Thậm chí thiết bị này còn có khả năng tự động điều khiển máy bay theo lộ trình đã định trước trên phần mềm máy tính và bản đồ số GIS. Ngoài ra việc ứng dụng cảm biến IMU (Inertial Measurement Unit) lên thiết bị GPS cho phép nâng độ chính xác của GPS lên rất cao.

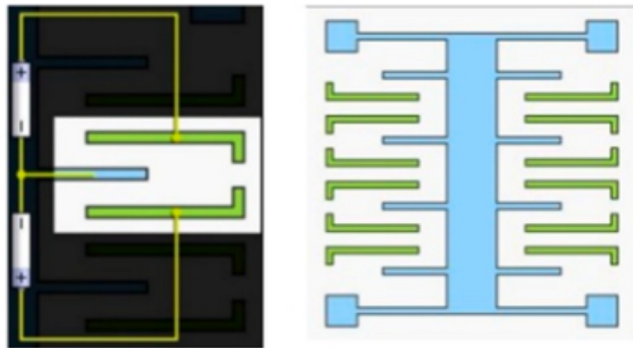
2.3 Các cảm biến sử dụng trong bộ điều khiển bay (Flight Controller)

a) Cảm biến gia tốc



Hình 2.6. Cấu tạo Cảm biến gia tốc

- Cảm biến gia tốc dùng để nhận diện các thay đổi về hướng/góc độ của máy dựa trên dữ liệu thu được
- Nguyên lý hoạt động của cảm biến gia tốc
 - Đây là một mô hình cảm biến gia tốc căn bản. Khoang chứa hình trụ này được gắn liền vào vật thể mà bạn cần đo gia tốc còn quả là vật có thể di chuyển một chiều bên trong khoang chứa. Khi bạn di chuyển khoang chứa, quả bóng cũng sẽ di chuyển bên trong khoang chứa, khiến lò xo co hoặc giãn ra. Dựa vào độ co giãn của lò xo bạn có thể đoán biết được lực và gia tốc của chuyển động. Nếu sử dụng 3 cảm biến gia tốc đơn giản phía trên đặt trên 3 chiều x y z bạn có thể dễ dàng đo được chuyển động của vật thể trong không gian
- Cấu tạo



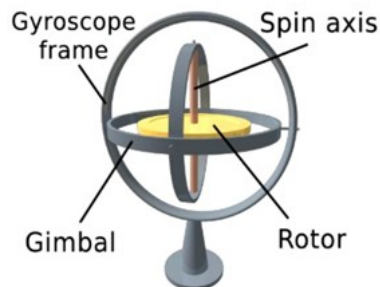
Hình 2.6 Cấu tạo của cảm biến gia tốc

- Vật thể chuyển động được đo đạc trong cảm biến sẽ là chiếc “lược thưa” màu xanh nhạt trong hình vẽ. Khoang chứa chính là toàn bộ khoảng màu trắng, còn “quả bóng” là vật thể màu xanh nhạt có hình hơi giống chiếc lược. Lò xo trong cảm biến sẽ là lớp silicon đi dọc chiếc lược thưa này. Nếu bạn đo được chuyển động của lớp silicon dọc này, bạn có thể đo được chuyển động của cảm biến. Ta cùng nhìn vào một góc của cảm biến.

Tại đây, bạn có thể thấy rằng, một đầu chân của chiếc lược trung tâm và 2 chân được gắn trên khoang chưa là 3 phần của một tụ điện biến thiên. Do đó, khi bộ chiếc lược trung tâm chuyển động, dòng điện sẽ được sản sinh. Bằng cách nhận diện các dòng điện này, chúng ta có thể nhận diện được chuyển động của cảm biến. Khi đo độ mạnh yếu của dòng điện, ta có thể đo mức độ chuyển động của cảm biến

b) Cảm biến con quay hồi chuyển

- Con quay hồi chuyển là một thiết bị dùng để đo đạc hoặc duy trì phương hướng, dựa trên các nguyên tắc bảo toàn mô men động lượng.[1] Thực chất, con quay cơ học là một bánh xe hay đĩa quay với các trục quay tự do theo mọi hướng. Phương hướng này thay đổi nhiều hay ít tùy thuộc vào mô men xoắn bên ngoài hơn là liên quan đến con quay có vận tốc cao mà không cần mô men động lượng lớn. Vì mô men xoắn được tối thiểu hóa bởi việc gắn kết thiết bị trong các khớp vạn năng (gimbal), hướng của nó duy trì gần như cố định bất kể so với bất kỳ chuyển động nào của vật thể mà nó tựa lên.
- Nguyên lý hoạt động của con quay hồi chuyển

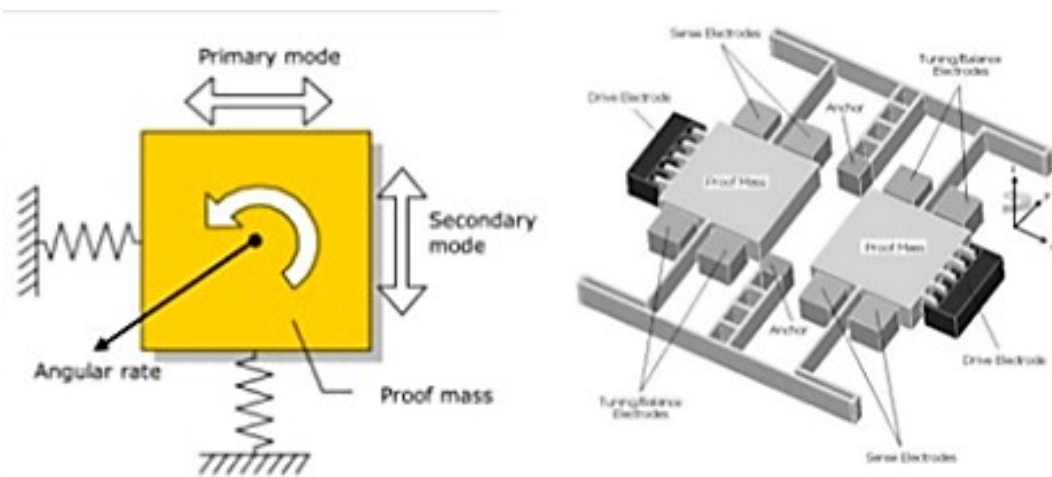


Hình 2.7. Nguyên lý của con quay hồi chuyển

- Con quay hồi chuyển là thiết bị dùng để đo hoặc duy trì sự định hướng. Khi đĩa xoay với vận tốc rất cao, sự chuyển hướng theo moment ngoại lực được giảm thiểu giúp gyroscope hầu như duy trì được độ nghiêng của nó. Hiện tượng này được ứng dụng để giám sát độ nghiêng. Gia tốc kế chỉ có

thể đọc được gia tốc tuyến tính của thiết bị trong khi con quay hồi chuyển có thể nhận biết được hướng của thiết bị, hệ thống có thể dễ dàng ghi nhận những chuyển động theo cả phương ngang hoặc phương thẳng đứng. Cảm biến hoạt động dựa trên hiệu ứng Coriolis.(**Hiệu ứng Coriolis** là hiệu ứng xảy ra trong các hệ qui chiếu quay so với các hệ qui chiếu quán tính,)

- Cấu tạo

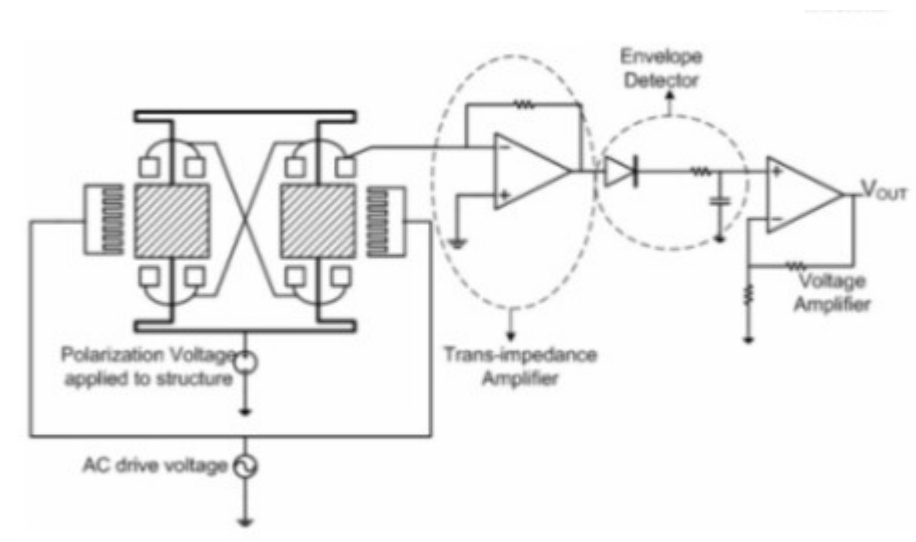


Hình 2.8. Cấu tạo của con quay hồi chuyển

- Ta chỉ quan sát 1 loại gyroscope điển hình là mems gyroscope các cảm biến gyroscope sử dụng một khối proof mass dao động theo 1 phương được gọi là phương sơ cấp. Khối này đồng thời bị quay quanh một trục, làm xuất hiện lực coriolis khiến nó có thêm dao động theo phương khác gọi là phương thứ cấp. Trên phương chuyển động thứ cấp này có gắn bản cực tụ điện để nhận biết sự thay đổi điện dung gây bởi chuyển động này, và từ đó là vận tốc xoay.

c) Cảm biến áp suất, độ cao

- Cảm biến áp điện là loại cảm biến sử dụng hiệu ứng áp điện để biến đổi áp suất thành điện tích. Cảm biến làm việc trực tiếp với các đại lượng áp suất và biến dạng. Để đo các đại lượng như lực, gia tốc, nhiệt độ,... cần đến cơ cấu chuyển đổi sang áp lực lên cảm biến.[1][2] Cảm biến áp điện là loại cảm biến sử dụng hiệu ứng áp điện để biến đổi áp suất thành điện tích. Cảm biến làm việc trực tiếp với các đại lượng áp suất và biến dạng. Để đo các đại lượng như lực, gia tốc, nhiệt độ,... cần đến cơ cấu chuyển đổi sang áp lực lên cảm biến.



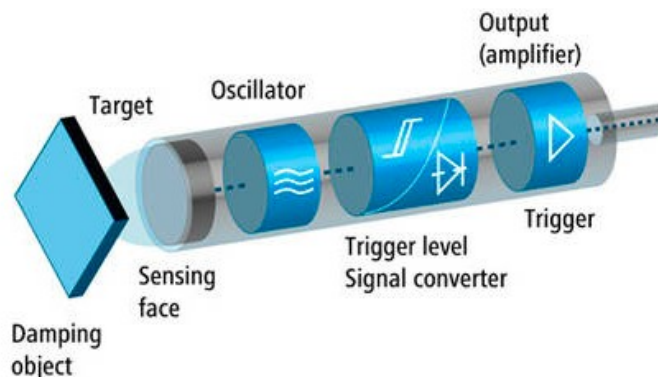
Hình 2.9. Cấu tạo cảm biến áp suất / độ cao

- Nguyên lý hoạt động
 - Hiệu ứng áp điện là hiệu ứng thuận nghịch, xảy ra trong một số chất rắn như thạch anh, gốm kỹ thuật,... Khi đặt dưới áp lực thì bề mặt khối chất rắn phát sinh điện tích, và ngược lại nếu tích điện bề mặt thì khối sẽ nén dãn. Hiệu ứng có mức cực đại ở các phương cắt xác định cho mảnh cắt từ tinh thể chất rắn đó, và trong nhiều loại vật liệu thì phương cắt này là góc 45° so với trục chính của tinh thể [1].

- Hiệu ứng áp điện được áp dụng rộng rãi trong kỹ thuật điện và điện tử, như chế các cảm biến điện áp, thanh trễ, linh kiện thạch anh để lọc và ổn định tần số, loa áp điện, micro, đầu đánh lửa trong bếp ga hay bật lửa,...
- Trong kỹ thuật thu phát sóng thường dùng mảnh cắt tinh thể gốm titanat bari (X-tal) và gắn điện cực (electrode) nối tới đầu ra (output), tạo ra cảm biến áp điện. Trở kháng ra của đầu gốm cao, nên phải có tiền khuếch đại tại đầu thu trong cáp. Đầu thu này không có tính hướng [3].
- Do hiệu ứng áp điện, các khối gốm được dùng để chế đầu phát sóng, thường là phát siêu âm, và được gia công thích hợp cho phát sóng.

d) Cảm biến từ

- Cảm biến từ là một thiết bị nhận biết đối tượng là vật thể kim loại không tiếp xúc.
- Nguyên lý hoạt động của cảm biến từ



Hình 2.10. Cấu tạo của cảm biến từ

- Khi được cấp nguồn, cuộn dây cảm biến từ sẽ phát ra một trường điện từ khỏi bề mặt của cảm biến. Trường điện từ của cảm biến từ khác nhau theo biên dạng và kích thước, phụ thuộc vào đường kính và cảm biến đó có được bọc giáp hay không được bọc.
- Cảm biến từ có đường kính càng lớn thì sẽ phát ra trường điện từ càng lớn. Khi vật thể kim loại tiến lại đủ gần bề mặt của cảm biến từ, bắt đầu

thâm nhập vào vùng có trường điện từ. Khi hiện tượng này xảy ra, các dòng điện xoáy được sinh ra trên bề mặt của vật thể kim loại. Nếu vật thể tiến lại gần hơn bề mặt của cảm biến từ thì dòng điện xoáy sẽ tăng lên và biên độ của từ trường sẽ bị giảm đi. Khi biên độ của trường điện từ đó giảm đến mức nào đó, cảm biến sẽ kích hoạt và hiển thị nó đã phát hiện được mục tiêu.

2.4 Các bộ phận khác của Quadcopter

1. Trạm điều khiển mặt đất (GCS): Có thể thay thế hoặc dùng kết hợp với transmitter cầm tay dùng để điều khiển UAV. Nó có thể gồm transmitter, ăng-ten, video receiver, màn hình, pin, máy tính và một số thiết bị khác
2. Gimbal: Dùng để lắp camera, có thể được điều khiển xoay chỉnh bằng một servo hoặc động cơ không chổi than. Chức năng của nó là ổn định camera, chống rung
3. Màn hình OSD: (On Screen Display) hiển thị các thông số gửi từ thiết bị bay (như độ cao, tọa độ GPS, ...)
4. Vỏ: Nhằm bảo vệ các bộ phận của thiết bị, đảm bảo tính thẩm mỹ đôi khi còn nhằm cải thiện mặt khí động của thiết bị. Một số UAVs có vỏ nhựa đóng vai trò như là khung thân.
5. Càng hạ cánh/ Chân: Càng hạ cánh ở multicopter thường không có bánh xe như ở các máy bay thông thường nhằm tránh việc chúng di chuyển và giảm trọng lượng thiết bị, càng có thể được lắp đặt hoặc tháo rời. Ở một số UAV, càng khi được lắp có thể gấp lại khi bay nhờ các servo.
6. Bảo vệ cánh quạt : Đây là một bộ phận bảo vệ có tác dụng bảo vệ cánh quạt khỏi sự va đập với các vật thể khác, hạn chế tối thiểu các hư hỏng.
7. Đèn LED: (Light Emitting Diode) có thể lắp lên UAV để xác định vị trí của chúng trong khi trời tối hoặc điều kiện ánh sáng thấp.

8. Giảm chấn: Giảm chấn là các nệm cao su có tác dụng hạn chế các rung chấn khi UAV hoạt động
9. Trọng tâm: (Center of Gravity – CG) là điểm mà ở đó khối lượng của máy bay được phân bố đều.
10. Kẹp: Kẹp ống là các đầu nối thường dùng trên các ống tuýp tròn để lắp các thiết bị lên ống.
11. Đầu nối: Dùng để lắp và thoát các dây điện, được gắn vào cuối các dây. Đầu nối phổ biến dùng cho pin là loại Deans & XT60, còn với bộ điều khiển bay và các cảm biến thì dùng đầu nối 0.1"
12. G10: Đây là một loại composite sợi thủy tinh, vật liệu này được sử dụng phổ biến thay cho sợi cacbon để làm khung UAV vì độ cứng và trọng lượng nhẹ nhưng đặc biệt là giá thành rẻ hơn
13. BEC (Battery Eliminator Circuit) là một mạch điều chỉnh điện áp lắp trong ESC có thể cung cấp một dòng điện DC 5V power tới bất kỳ thiết bị điện tử nào
14. Đầu đạn (Propeller Adapter): Thiết bị dùng để nối trục động cơ và cánh quạt
15. Prop Saver: Một loại moay ơ lắp trên đầu trục động cơ và thay thế cho đầu đạn
16. Servo: Là một loại thiết bị dẫn động, có thể quay với các góc chính xác

2.5 Một số định nghĩa trong UAV

1. Kênh: Số kênh trên transmitter liên quan tới số tín hiệu độc lập mà transmitter có thể gửi
2. Tần số HF/ UHF / VHF Đơn vị đo tần số sóng là Héc (Hz) HF – High Frequency: tần số cao; VHF – Very High Frequency: tần số rất cao; UHF – Ultra High Frequency: tần số cực cao
3. Sketch / Code Là chương trình được nạp vào bộ điều khiển

4. CW/CCW: CW (Clockwise) chiều quay theo chiều kim đồng hồ; CCW (Counter-Clockwise) chiều quay ngược chiều kim đồng hồ. Ở các UAV đa cánh, thông thường người ta sử dụng các cặp cánh quay ngược chiều kim đồng hồ.

3. Tổng quan về Pixhawk và ứng dụng trên Quadcopter

3.1 Pixhawk, APM và GCS

a) Pixhawk

- Là tiêu chuẩn phần cứng dành cho máy bay không người lái mã nguồn mở (hardware standard for open source autopilots).
- Theo cách hiểu đơn giản, nó là bộ não của thiết bị bay không người lái (UAV). Thông thường nó đề cập đến phần cứng của thiết bị bay hay bộ điều khiển bay (flight controller).



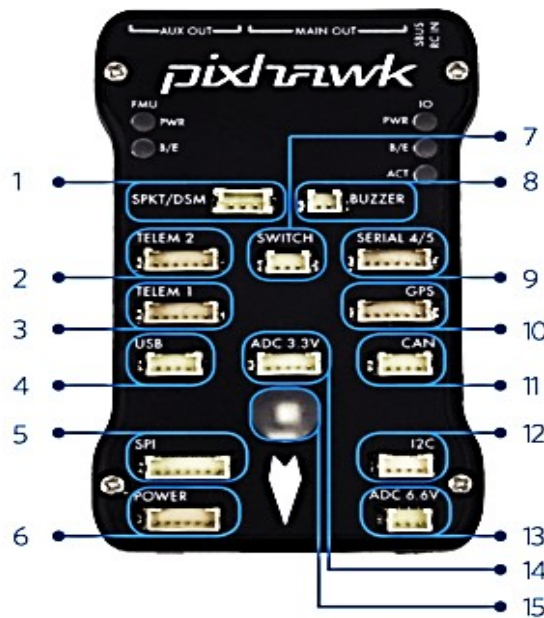
Hình 3.1. Pixhawk – Flight Controller for Quadcopter

- Sử dụng đầu vào là các cảm biến, bộ điều khiển này có thể gửi dữ liệu đầu ra đến các thiết bị của drone như ESC, servos, gimbals (chống rung),...
- Có thể mua riêng lẻ và kết hợp Pixhawk với các loại drone và Remote Control khác nhau.

❖ *Các thông số (dựa trên module Pixhawk 1 được sử dụng phổ biến nhất)*

- Đặc điểm chính
 - Main System-on-chip: STM32F427
 - CPU: 180 MHz ARM Cortex M4 với FPU chính xác đơn
 - RAM: 256 KB SRAM (L1)
 - Failsafe System-on-chip: STM32F100
 - CPU: ARM Cortex M3 24 MHz
 - RAM: 8 KB SRAM
 - Wifi: ESP8266 external
 - GPS: U-Blox 7/8 (Hobbyking) / U-Blox 6 (Robot 3D)
 - Lưu lượng quang: Đơn vị lưu lượng PX4
 - Đầu vào cung cấp điện dự phòng và chuyển đổi dự phòng tự động
 - Công tắc an toàn bên ngoài
 - Đèn LED chính nhiều màu
 - Chỉ báo âm thanh piezo công suất cao, đa tông
 - Thẻ nhớ microSD để ghi nhật ký tốc độ cao trong thời gian dài
- Cổng kết nối (Connectivity)
 - 5x UART (cổng nối tiếp), một cổng khả năng công suất cao, 2 cổng với điều khiển luồng HW
 - 2x CAN (một với bộ thu phát 3,3V bên trong, một trên đầu nối mở rộng)
 - Đầu vào tương thích với vệ tinh Spektrum DSM / DSM2 / DSM-X®
 - Đầu vào và đầu ra tương thích Futaba S.BUS, Đầu vào tín hiệu PPM Sum
 - Đầu vào RSSI (PWM hoặc điện áp)
 - I2C, SPI

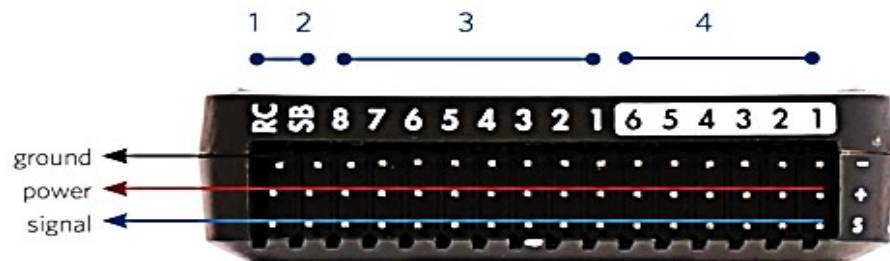
- Đầu vào ADC 3,3 và 6,6V
- Cổng microUSB nội bộ và mở rộng cổng microUSB bên ngoài
- Sensors
 - Con quay hồi chuyển 16 bit ST Micro L3GD20H
 - Gia tốc kế / Từ kế 14 bit ST Micro LSM303D
 - Gia tốc kế / Con quay hồi chuyển 3 trục Invensense MPU 6000
 - Áp kế MEAS MS5611
- Power System and Voltage
 - Công suất dây servo max 10V và 10A+
 - Các đầu ra ngoại vi được bảo vệ quá dòng, các đầu vào ESD được bảo vệ
 - Power module input : 4.8 – 5.4V
 - Servo rail input : 4.8 – 5.4V
 - USB power input : 4.8 – 5.4V



- 1 Spektrum DSM receiver
- 2 Telemetry (radio telemetry)
- 3 Telemetry (on-screen display)
- 4 USB
- 5 SPI (serial peripheral interface) bus
- 6 Power module
- 7 Safety switch button
- 8 Buzzer
- 9 Serial
- 10 GPS module
- 11 CAN (controller area network) bus
- 12 I²C splitter or compass module
- 13 Analog to digital converter 6.6 V
- 14 Analog to digital converter 3.3 V
- 15 LED indicator



- 1 Input/output reset button
- 2 SD card
- 3 Flight management reset button
- 4 Micro-USB port



- 1 Radio control receiver input
- 2 S.Bus output
- 3 Main outputs
- 4 Auxiliary outputs

Hình 3.2. Tùy chọn kết nối trên Pixhawk 1

b) PinOuts (các chân tương ứng theo thứ tự từ trái qua phải)

Telem1, Telem2 port

Pin	Signal	Volt
1 (red)	VCC	+5V
2 (blk)	TX (OUT)	+3.3V
3 (blk)	RX (IN)	+3.3V
4 (blk)	CTS (IN)	+3.3V
5 (blk)	RTS (OUT)	+3.3V
6 (blk)	GND	GND

GPS port

Pin	Signal	Volt
1 (red)	VCC	+5V
2 (blk)	TX (OUT)	+3.3V
3 (blk)	RX (IN)	+3.3V
4 (blk)	CAN2 TX	+3.3V
5 (blk)	CAN2 RX	+3.3V
6 (blk)	GND	GND

SERIAL 4/5 port

Pin	Signal	Volt
1 (red)	VCC	+5V
2 (blk)	TX (#4)	+3.3V
3 (blk)	RX (#4)	+3.3V
4 (blk)	TX (#5)	+3.3V
5 (blk)	RX (#5)	+3.3V
6 (blk)	GND	GND

ADC 6.6V

Pin	Signal	Volt
1 (red)	VCC	+5V
2 (blk)	ADC IN	up to +6.6V
3 (blk)	GND	GND

ADC 3.3V

Pin	Signal	Volt
1 (red)	VCC	+5V
2 (blk)	ADC IN	up to +3.3V
3 (blk)	GND	GND
4 (blk)	ADC IN	up to +3.3V
5 (blk)	GND	GND

I2C

Pin	Signal	Volt
1 (red)	VCC	+5V
2 (blk)	SCL	+3.3 (pullups)
3 (blk)	SDA	+3.3 (pullups)
4 (blk)	GND	GND

CAN

Pin	Signal	Volt
1 (red)	VCC	+5V
2 (blk)	CAN _H	+12V
3 (blk)	CAN _L	+12V

SPI

Pin	Signal	Volt
1 (red)	VCC	+5V
2 (blk)	SPI_EXT_SCK	+3.3
3 (blk)	SPI_EXT_MISO	+3.3
4 (blk)	SPI_EXT_MOSI	+3.3
5 (blk)	!SPI_EXT_NSS	+3.3
6 (blk)	!GPIO_EXT	+3.3
7 (blk)	GND	GND

Pin	Signal	Volt
4 (blk)	GND	GND

POWER

Pin	Signal	Volt
1 (red)	VCC	+5V
2 (blk)	VCC	+5V
3 (blk)	CURRENT	+3.3V
4 (blk)	VOLTAGE	+3.3V
5 (blk)	GND	GND

SWITCH

Pin	Signal	Volt
1 (red)	VCC	+3.3V
2 (blk)	!!IO_LED_SAFETY	GND
3 (blk)	SAFETY	GND

Pin	Signal	Volt
6 (blk)	GND	GND

Pixhawk 4



CUAV V5 Nano



Pixhawk 3Pro



mRo Pixhawk



CUAV V5+



MindRacer



**mPro
PixRacer R14**



**Pixhawk 2
(Cube)**



**Pixhawk 4
Mini**



MindPx



Pixhawk V3

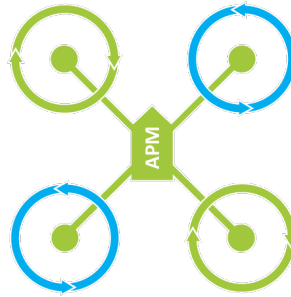


HKPilot32

Hình 3.3. Flight Controller Products

c) *APM Copter*

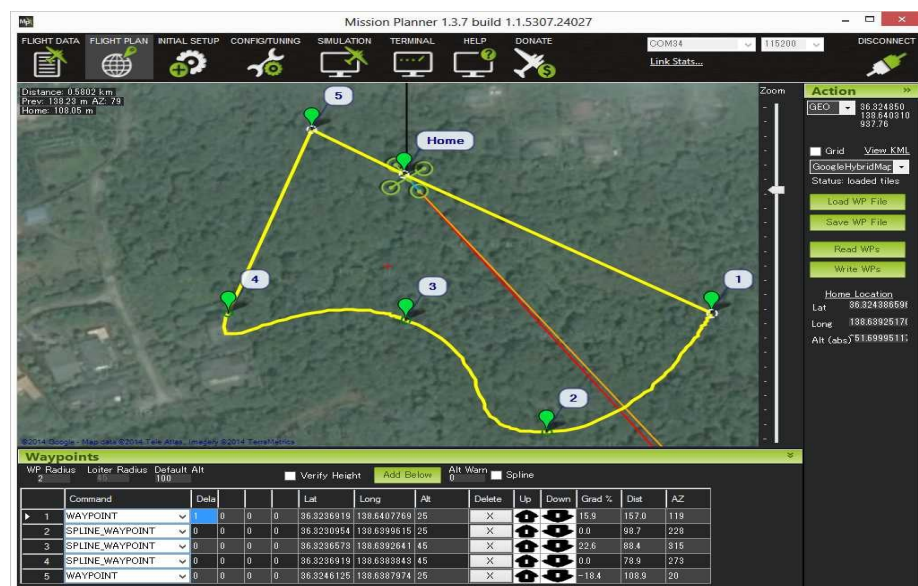
- Là tên của firmware chạy trên Pixhawk (code chạy trên controller)



Hình 3.4.. What is APM Copter ?

d) *GCS*

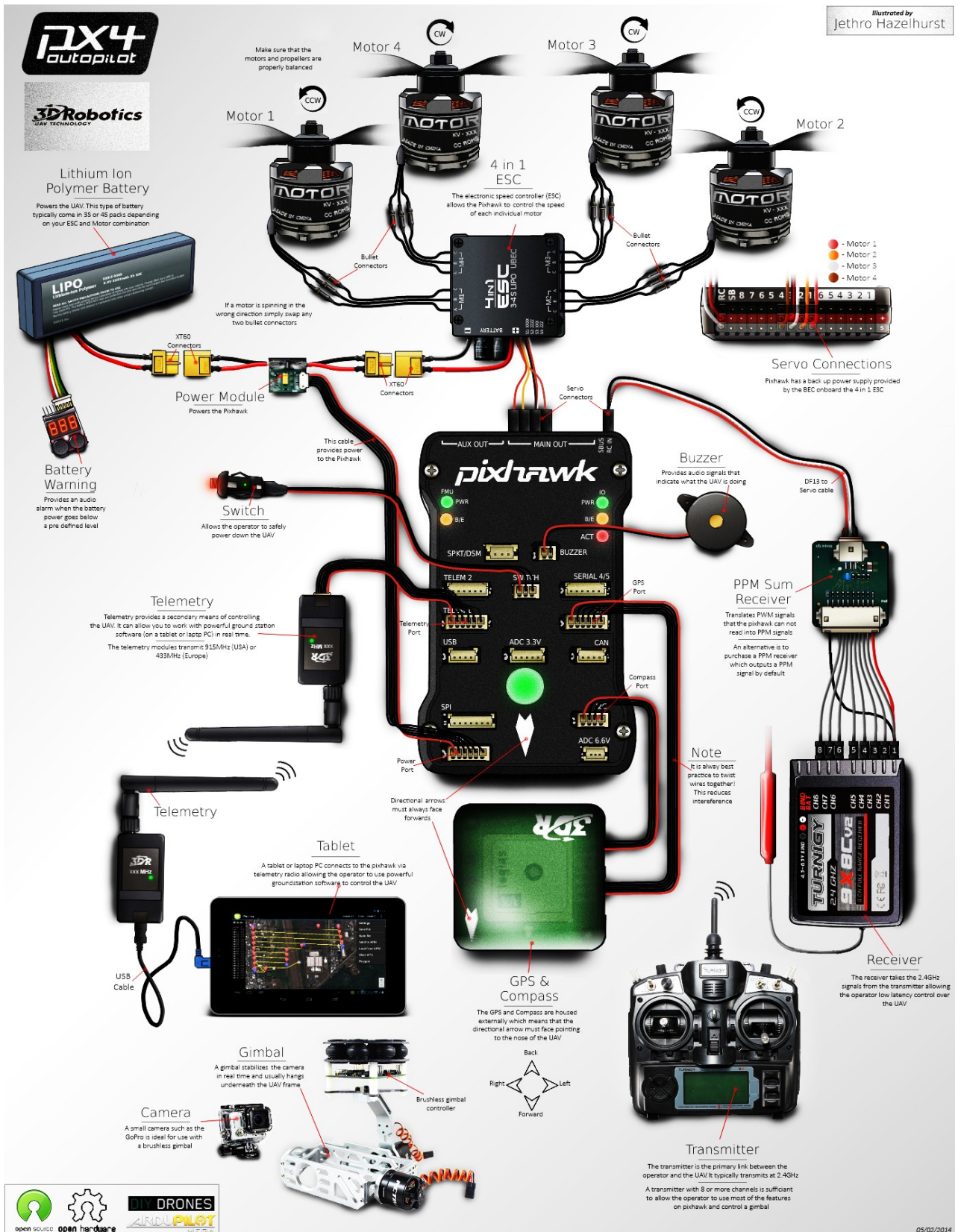
- Khi đã có Pixhawk–phần cứng điều khiển drone và APM Copter-firmware, ta cần 1 phần mềm tích hợp trên máy tính để điều khiển tất cả - nói cách khác là trạm điều khiển mặt đất (ground control station- GCS)
- Mission Planner là 1 GCS full chức năng được hỗ trợ bởi ArduPilot. Nó cho phép tương tác point – click với phần cứng, kịch bản tùy chọn và mô phỏng.
- SmartAP GCS, QgroundControl (PX4), UAV Navigation, APM Planner 2...



3.2 Khái quát mô hình Quadcopter với Pixhawk

Kết nối giữa Flight Controller Pixhawk và các thành phần của QuadCopter được thể hiện rõ trong hình dưới

- Module ESC cho mỗi động cơ có thể được gộp chung lại thành 1 module chung điều khiển tốc độ của cả 4 động cơ
- Buzzer : Còi thông báo UAV đang hoạt động
- PPM Sum Receiver: Nhận tín hiệu từ Receiver TX dưới dạng tín hiệu PWM mà Pixhawk không hiểu được thành tín hiệu PPM
- Mũi tên trên Pixhawk và Module GPS – La bàn phải hướng cùng chiều nhau
- Telemetry: Là phương tiện thứ hai để điều khiển UAV bằng trạm điều khiển mặt đất (GCS) với chuẩn tần số 915MHz (Mỹ) và 433Mhz(Châu Âu)
- Transmitter (Remote Control): Phương tiện cho phép kết nối người điều khiển với UAV, hầu hết ở chuẩn tần số 2.4GHz. Transmitter với 8 kênh hoặc hơn cho phép người điều khiển sử dụng hầu hết các tính năng trên Pixhawk và điều khiển 1 gimbal
- Power module: Chuyển đổi điện áp từ Pin về điện áp sử dụng được cho Pixhawk
- Bullet connector: Đầu nối kiểu đầu đạn, nếu 1 motor quay sai chiều ta chỉ cần đảo hai bullet connector bất kỳ
- Cách tốt nhất là xoắn dây nối để tránh bị rối với dây khác



Hình 3.6 Sơ đồ kết nối tổng quát các bộ phận của QuadCopter với Pixhawk

3.3 Sơ đồ kết nối chi tiết các bộ phận

Mô hình khối kết nối của 1 Quadcopter dựa trên Pixhawk được thể hiện như hình dưới và chi tiết kết nối được giải thích như sau :



Hình 3.7 Mô hình kết nối tổng quát của Quadcopter dựa trên Pixhawk

a) Motor – Propeller

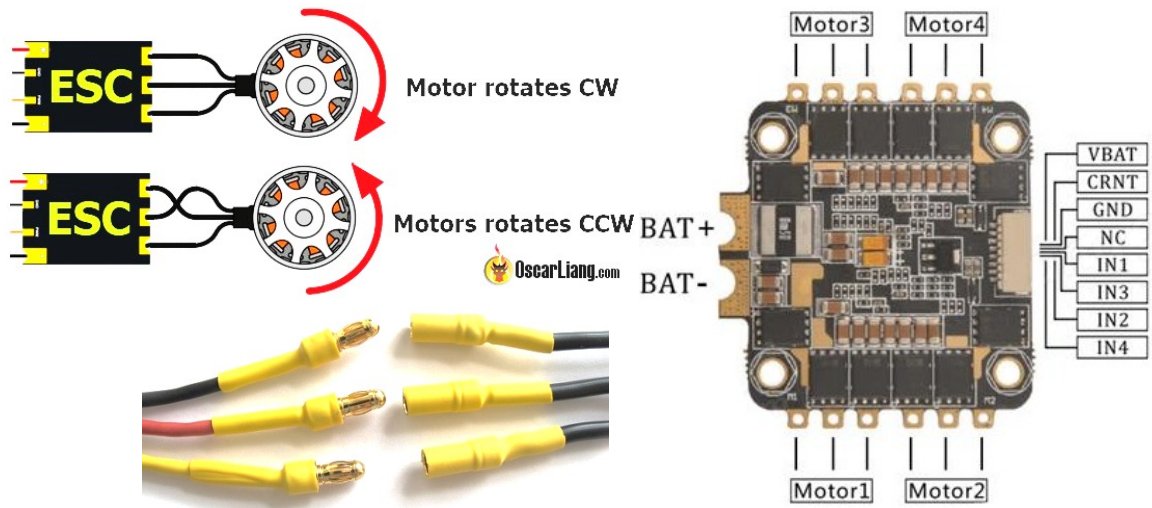




Hình 3.8 Kết cấu cánh quạt và motor trong Quadcopter

- Hầu hết các động cơ yêu cầu gắn bộ chuyển đổi (prop adapter) trước tiên
- Sử dụng đúng kích thước vòng nhựa với prop (thường đi kèm với cánh quạt). Nếu nó lỏng sẽ gây ra rung lắc không cần thiết
- Miếng đệm được gắn phía trên cánh quạt với nút prop bên trên
- Sử dụng vít vặn để vặn chặt nút trên cùng sao cho nút kẹp chặt xuống phần thân

b) Motor – ESC

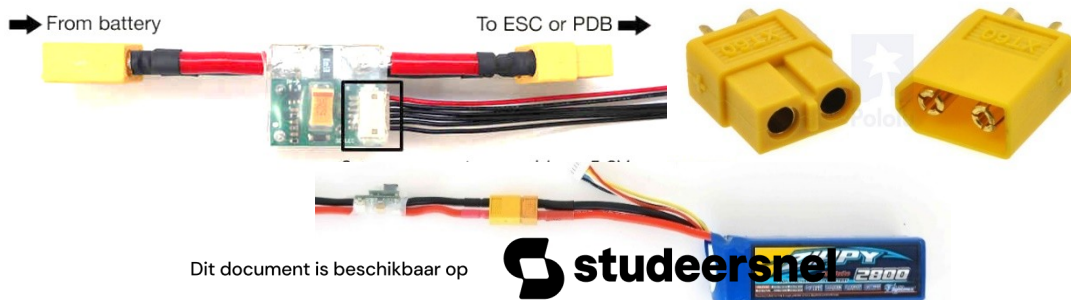


Hình 3.9 Kết nối ESC với motor và Foxracer 35A ESC

- Sử dụng 1 ESC chung cho 4 motor. Với mỗi motor có 3 dây pha
- Để đảo chiều quay của động cơ chỉ cần đổi kết nối 2 dây pha bất kì
- Kết nối giữa động cơ và ESC thường được kết nối kiểu đầu đạn 3.5 mm

c) ESC – Power Module – Battery

- Kết nối giữa Power Module với Battery và ESC thường bằng cổng XT60



Hình 3.10. Kết nối Power Module với ESC và Battery

d) Battery – Battery Warning

- Kết nối qua cổng JST-XHR



Hình 3.11. Kết nối Battery và Battery Warning

e) Camera – Gimbal

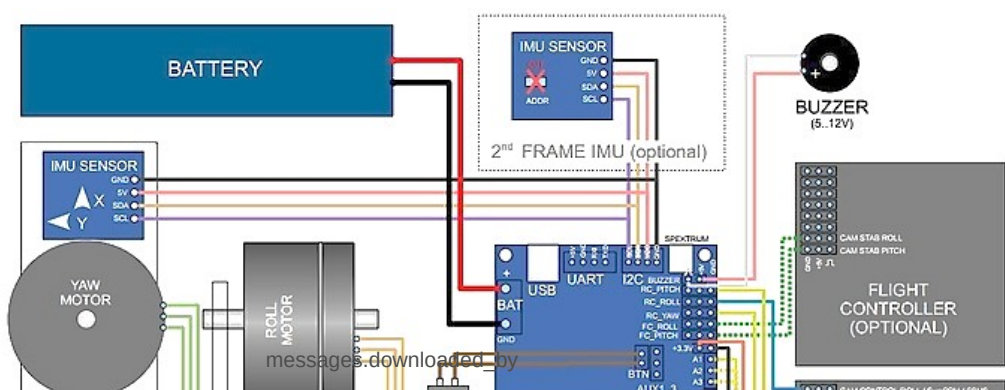
- Camera được đặt cố định, chặt chẽ trên khung chứa của Gimbal

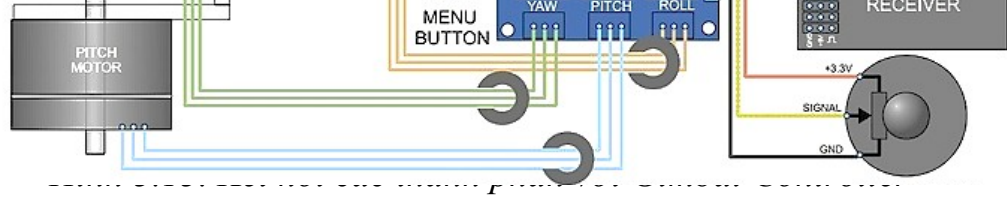


Hình 3.12. Kết nối Camera và cấu tạo của Gimbal

f) Gimbal – Gimbal Controller

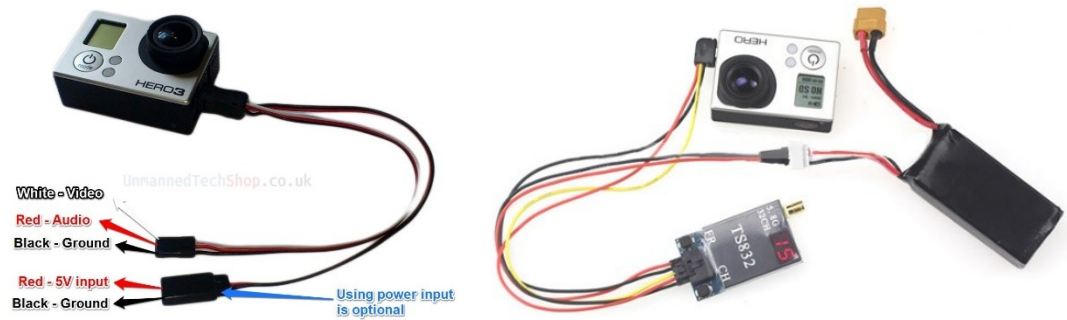
- 3 Motor quay 3 trục của Gimbal được kết nối với các chân tương ứng trên Gimbal Controller





g) Camera – Video Transmitter

- Chân kết nối của Camera được nối tương ứng với VTX như hình
- Nguồn có thể được cấp từ Pixhawk (5V) hoặc pin rời như hình



Hình 3.14. Kết nối Camera và VTX

h) Radio Receiver – PPM Sum Receiver

- PWM (Pulse Width Modulation) là một tiêu chuẩn để điều khiển các thiết bị khác nhau trên mô hình điều khiển từ xa. Mỗi kênh có một dây riêng, vì vậy nếu có bộ thu 8 kênh, ta sẽ cần kết nối 8 dây để đọc đầu vào vào bộ điều khiển chuyến bay của mình.
- PPM (Pulse Position Modulation) cũng là một tín hiệu tương tự, nhưng thay vì sử dụng một dây riêng cho từng kênh, PPM xếp chồng từng tín hiệu để gửi tất cả các tín hiệu theo cùng một dây. Điều này làm cho việc kết nối Bộ thu R/C với chế độ lái tự động dễ dàng hơn nhiều! Các biến thể khác của PPM

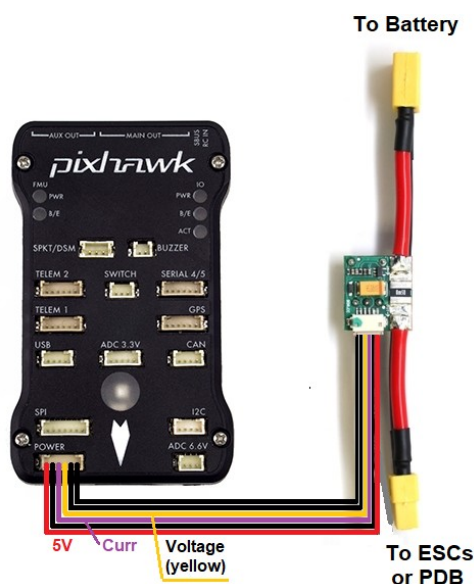


bao gồm CPPM và PPMsum là các biến thể nhẹ được giới thiệu bởi các nhà sản xuất cụ thể.

Hình 3.15. Kết nối Receiver với PPM Encoder

i) Pixhawk – Power Module

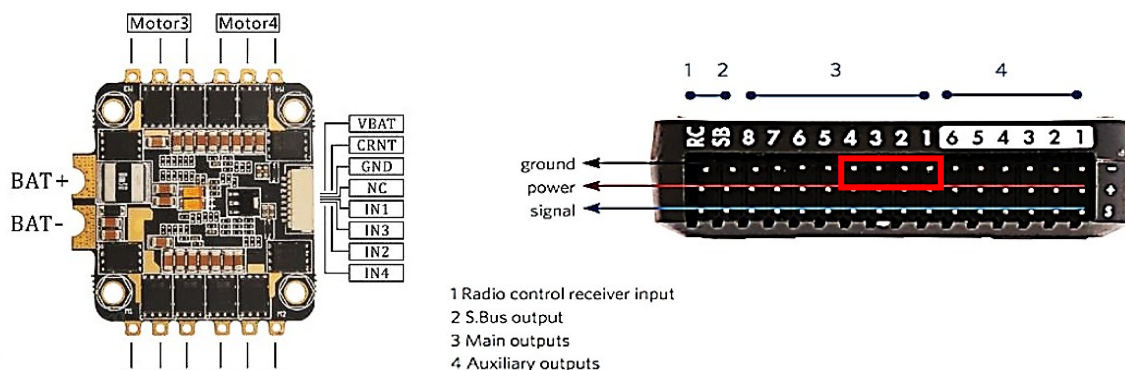
- Power module được kết nối đến cổng Power bằng 6 dây cáp, vị trí chân cắm tương ứng với bảng ***PinOuts 3.1b***



Hình 3.16. Kết nối Pixhawk với Power module

j) Pixhawk – ESC

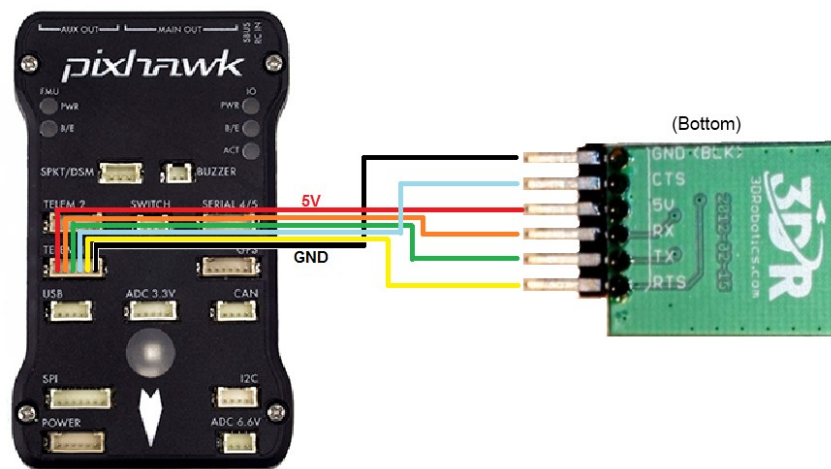
- Chân kết nối của ESC với Pixhawk gồm 4 đầu ra động cơ IN1, IN2, IN3, IN4 và chân nối đất GND tương ứng với vị trí 1, 2, 3, 4 ở hàng chân tín hiệu S (signal) và – (bất kỳ) trên kênh 3 (Main outputs) trên Pixhawk.



Hình 3.17. Kết nối Pixhawk với ESC 4in1

k) Pixhawk – Telemetry

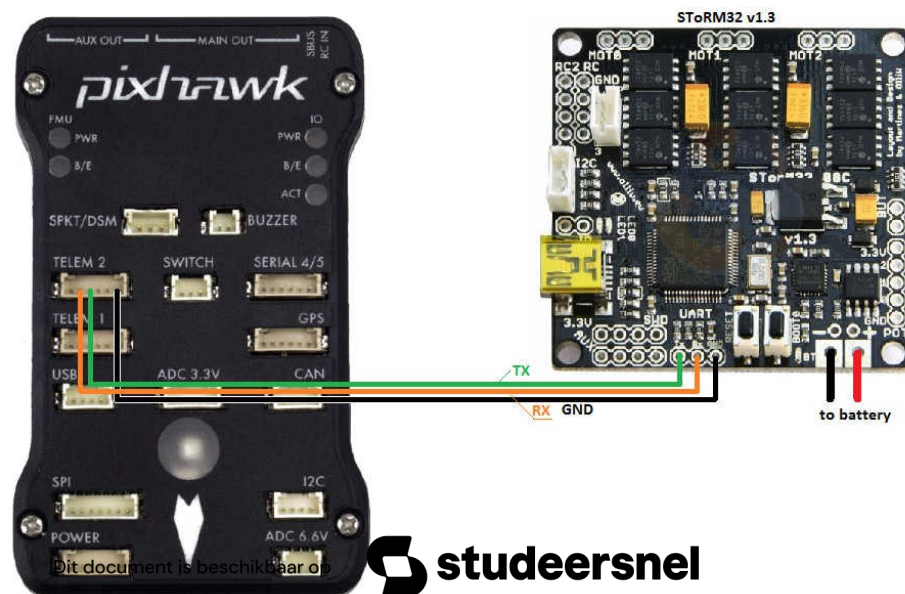
- Module Telemetry được kết nối với cổng Telem 1 (Telem 2 hoặc Serial 4/5) trên Pixhawk thông qua cáp DF13 6 cổng. Vị trí chân cắm được thể hiện trong bảng **PinOuts 3.1b**



Hình 3.18. Kết nối Telemetry với Pixhawk

l) Pixhawk – Gimbal Controller

- Kết nối qua chuẩn UART (Tx, Rx, GND) trên Gimbal Controller tới cổng Telem (hoặc Serial) trên Pixhawk.



Hình 3.19. Kết nối Pixhawk và Gimbal Controller

m) Pixhawk – Buzzer

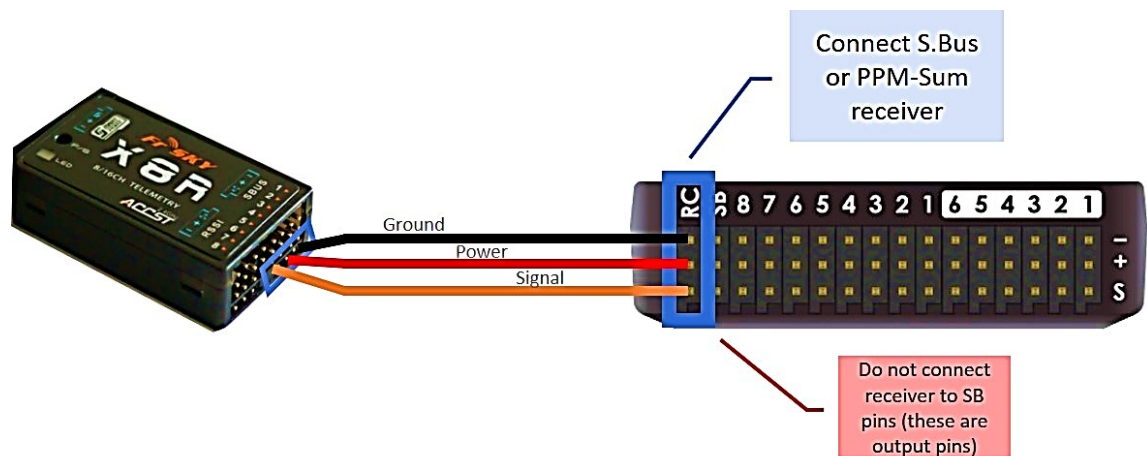
- Buzzer được kết nối với cổng Buzzer có sẵn trên Pixhawk với 2 dây cáp



Hình 3.20. Kết nối Pixhawk với Buzzer

n) Pixhawk – PPM Sum Receiver

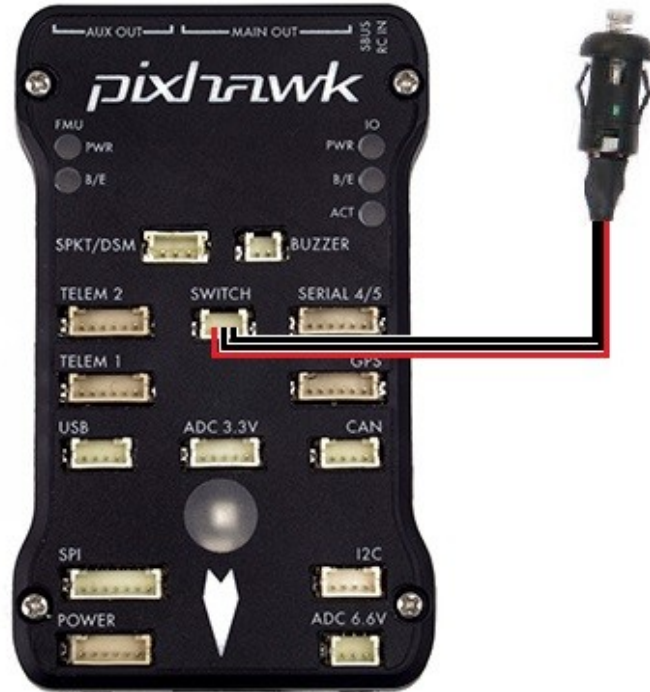
- Kết nối sử dụng 3 dây cáp Ground, Power và Signal



Hình 3.21. Kết nối Pixhawk với PPM Sum Receiver

o) Pixhawk – Safety Switch

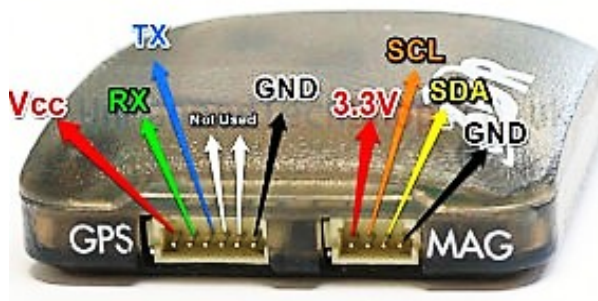
- Kết nối với 3 dây cáp với các chân được chỉ định trong bảng **OutPuts 3.1b**



Hình 3.22. Kết nối Pixhawk với Switch

p) Pixhawk – GPS & Compass

- Kết nối các chân của Module với cổng I2C (cho cổng MAG) và GPS (cho cổng GPS) qua cáp DF13. Vị trí chân tương ứng trên Pixhawk trong bảng



PinOuts 3.1b

Hình 3.22. Cổng kết nối trên Module GPS and Compass

q) Telemetry – GCS

- Cáp kết nối cổng Micro USB



Hình 3.23. Kết nối GCS với Telemetry

3.4 Nguyên lý hoạt động

a) Nguyên lý quay của Gimbal (3 trục)

- Pan (Yaw): Chuyển động ngáp là chuyển động từ bên này sang bên kia của gimbal/camera sang trái hoặc phải. Hầu hết các gimbal đều có chuyển động 360 độ
- Roll: Góc cuộn sẽ xoay gimbal/camera sang trái hoặc sang phải
- Pitch (Nghiêng): Chuyển động gập lên, gập xuống của gimbal/camera

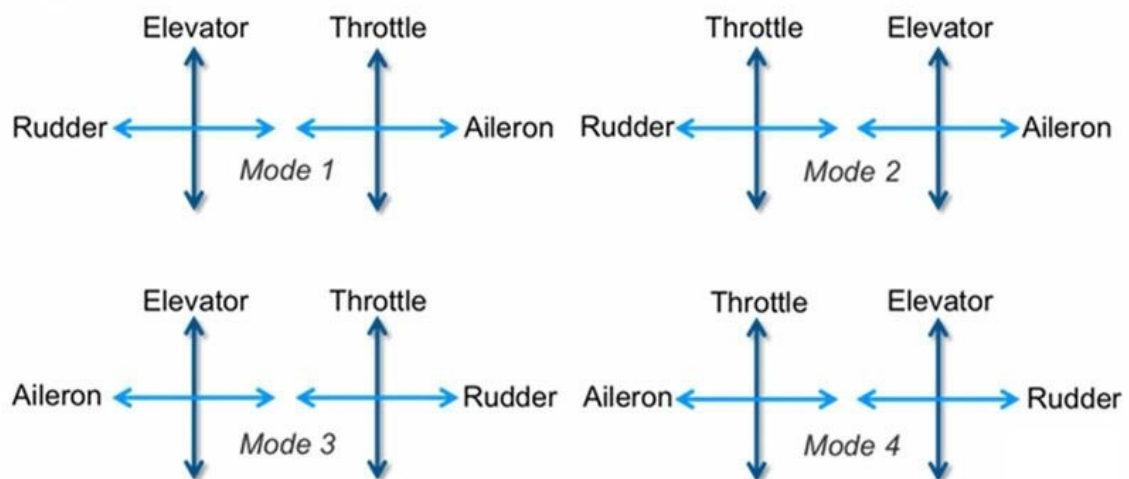




Hình 3.24. Các trục quay của gimbal/camera

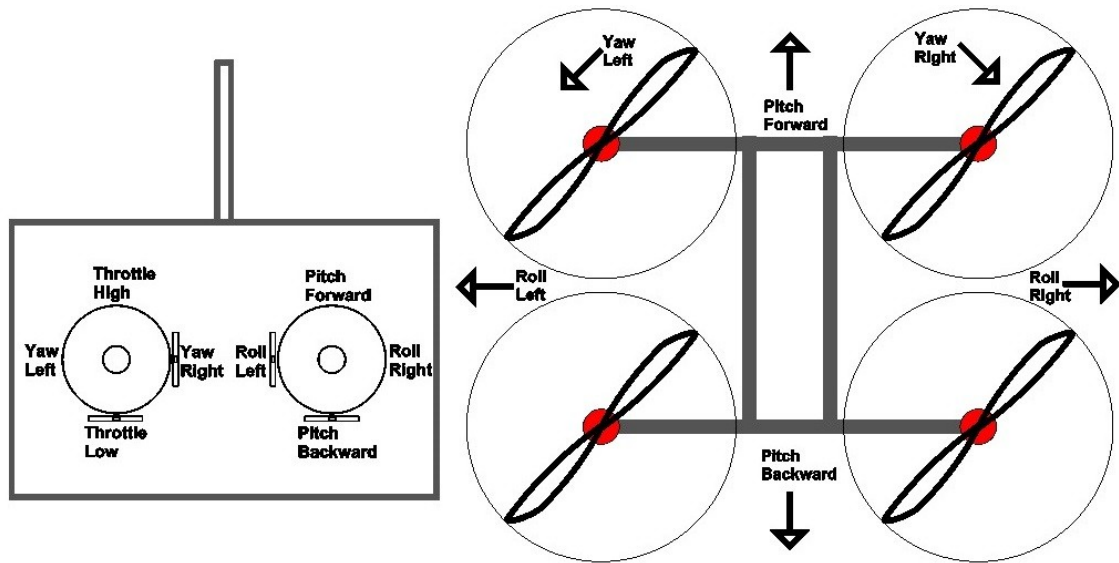
b) Nguyên lý điều khiển Quadcopter bằng Transmitter

- Hệ thống điều khiển bằng radio được tạo thành từ 2 thành phần, máy phát (transmitter) người điều khiển cầm và máy thu (Receiver) đặt trên drone
- Máy phát sẽ đọc đầu vào từ núm điều khiển và gửi chúng qua không khí đến máy thu gần bằng thời gian thực
- Khi máy thu có được thông tin, nó sẽ chuyển thông tin điều khiển đó đến bộ điều khiển máy bay FC, làm cho máy bay di chuyển theo yêu cầu của người điều khiển
- Một máy phát sẽ có 4 kênh riêng biệt cho mỗi hướng trên núm điều khiển (stick) đi kèm một số kênh bổ sung cho các công tắc phụ có thể có tùy thuộc vào loại tay cầm điều khiển.
- Giới hạn phạm vi thường là nơi phía thu không còn nghe rõ phía phát nói gì, thường là 1km trong điều kiện bình thường. Giới hạn này cũng phụ thuộc vào: Công suất đầu ra máy phát, Độ nhạy của máy thu, Chất lượng của ăngten ở cả hai đầu
- Chế độ điều khiển: Có 4 chế độ tùy chọn để điều khiển trên núm điều khiển. Các chế độ đại diện cho núm nào có chức năng nào. Chế độ được sử dụng phổ biến nhất là mode 2



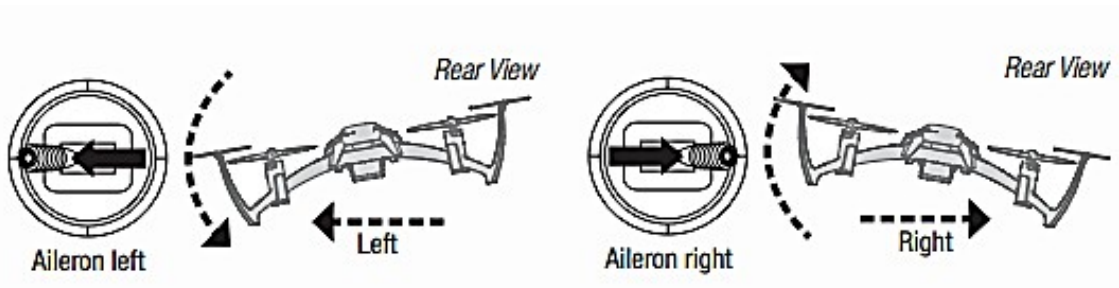
Hình 3.25. Các mode điều khiển trên Transmitter

- Khi càng đẩy mạnh nút stick, quadcopter sẽ di chuyển mạnh hơn theo điều khiển
- Có 4 điều khiển chính cho quadcopter: Roll, Pitch, Yaw, Throttle



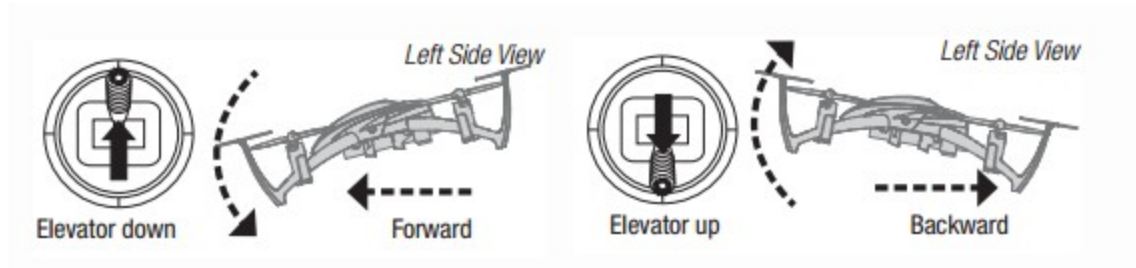
Hình 3.26. Mode Điều khiển trên stick và mode quay trên quadcopter

- Roll
- Là chuyển động đưa quadcopter sang trái hoặc phải, sử dụng bằng cách đẩy nút bên phải trên máy phát sang trái hoặc phải



Hình 3.27. Điều khiển roll qua trái hoặc phải

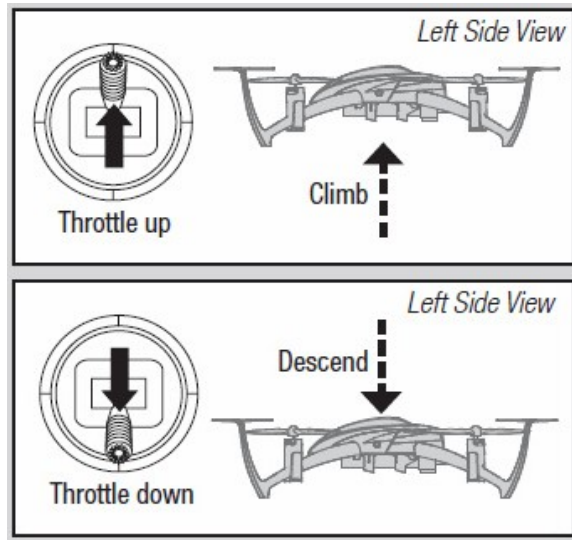
- Pitch
 - Được thực hiện bằng cách đẩy nút bên phải trên máy phát về trước hoặc sau. Điều này sẽ làm nghiêng quad dẫn đến chuyển động tiến hoặc lùi của



quad

Hình 3.28. Điều khiển pitch (tiến, lùi)

- Yaw
 - Xoay quad theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, thực hiện bằng cách đẩy nút bên trái sang trái hoặc phải
- Throttle (Van tiết lưu)
 - Cung cấp cho cánh quạt trên quadcopter đủ công suất để bay lên hoặc hạ thấp trên không bằng cách đẩy nút bên trái về trước hoặc sau
 - Khi bay cần điều khiển ga này liên tục và lưu ý khi vừa cất cánh không buông ga này cho tới khi cách mặt đất vài inch



Hình 3.29. Điều khiển Throttle (lên, xuống)

c) Nguyên lý điều khiển Quadcopter bằng GCS

- Quadcopter và GCS được kết nối qua Telemetry Radio được gắn trên cả 2 thiết bị để gửi và nhận dữ liệu từ cả hai.
- Một hệ thống con datalink không dây sẽ cung cấp liên lạc từ xa với UAV. Dữ liệu từ xa, lệnh và dữ liệu cảm biến như video, hình ảnh và phép đo đều có thể cần phải được chuyển giữa UAV và GCS. Các phương thức liên lạc bao gồm radio tương tự và kỹ thuật số và thông tin di động, với phạm vi hoạt động kéo dài đến hàng trăm km.
- Hệ thống Datalink sẽ giao tiếp với một module điều khiển trên UAV sẽ điều chỉnh các cánh quạt, van tiết lưu... Các chức năng điều khiển trên GCS tương tự như trên Transmitter và có nhiều tùy chọn khác nhau cũng như hiển thị tất cả các thông số và trạng thái của Quadcopter. Điều này giúp cho người điều khiển nắm bắt thông tin chuyến bay một cách đầy đủ, tránh được sự cố phát sinh khi bay.